

მწვერვალთა სამეულები

კორდილიერა ორიენტალი ანდების მთიანეთშია გადაჭიმული, რომელიც თითქმის მთელ ბოლივიას სწვდება. ის შედგება N რაოდენობის მთის მწვერვალთა მიმდევრობისაგან, რომლებიც გადანომრილია 0 -დან $(N - 1)$ -მდე. i -ური მწვერვალის $(0 \leq i < N)$ სიმაღლე არის $H[i]$, რომელიც მთელი რიცხვია 1 -დან $(N - 1)$ -ის ჩათვლით.

ნებისმიერი ორი i და j მწვერვალისათვის, სადაც $0 \leq i < j < N$, მათ შორის მანძილი განისაზღვრება, როგორც $d(i, j) = j - i$.

ინკების უძველესი ლეგენდების თანახმად, მწვერვალთა სამეული მითიურია, თუ მას შემდეგი განსაკუთრებული თვისება აქვს: სამი მწვერვალის სიმაღლეები ემთხვევა მათ შორის წყვილ-წყვილად აღებულ მანძილებს.

ფორმალურად, ინდექსების (i, j, k) სამეული მითიურია, თუ $0 \leq i < j < k < N$ და სიმაღლეები $(H[i], H[j], H[k])$ ემთხვევა წყვილ-წყვილად აღებულ მანძილებს $(d(i, j), d(i, k), d(j, k))$ მათი მიმდევრობის უგულებელყოფით. მაგალითად, $0, 1, 2$ ინდექსებისთვის წყვილ-წყვილად აღებული მანძილებია $(1, 2, 1)$, ამიტომ სიმაღლეებიდან $(H[0], H[1], H[2]) = (1, 1, 2)$, $(H[0], H[1], H[2]) = (1, 2, 1)$ და $(H[0], H[1], H[2]) = (2, 1, 1)$ ყველა მათგანი ემთხვევა მათ, მაგრამ სიმაღლეები $(H[0], H[1], H[2]) = (1, 2, 2)$ მათ არ ემთხვევა. ეს ამოცანა ორი ნაწილისგან შედგება, სადაც თითოეული ქვეამოცანა დაკავშირებულია I ან II ნაწილთან. თქვენ შეგიძლიათ ქვეამოცანების ამოხსნა ნებისმიერი თანმიმდევრობით. კერძოდ, თქვენ არ მოგეთხოვებათ I ნაწილის მთლიანად დასრულება მეორე ნაწილის ამოხსნის დაწყებამდე.

ნაწილი I

მთის ქედის აღწერის გათვალისწინებით, თქვენი ამოცანაა მითიური სამეულების რაოდენობის დათვლა.

იმპლემენტაციის დეტალები

თქვენ უნდა მოახდინოთ შემდეგი პროცედურის იმპლემენტაცია.

```
long long count_triples(std::vector<int> H)
```

- H : N სიგრძის მასივი, რომლითაც აღიწერება მწვერვალების სიმაღლეები.
- ეს პროცედურა გამოიძახება ზუსტად ერთხელ თითოეული ტესტისათვის.

პროცედურამ უნდა დააბრუნოს მთელი T რიცხვი - მთის ქედში მწვერვალთა მითიური სამეულების რაოდენობა.

შეზღუდვები

- $3 \leq N \leq 200\,000$
- $1 \leq H[i] \leq N - 1$ თითოეული i -სათვის, სადაც $0 \leq i < N$.

ქვეამოცანები

I ნაწილის ჯამური ქულაა 70.

ქვეამოცანა	ქულა	დამატებითი შეზღუდვები
1	8	$N \leq 100$
2	6	$H[i] \leq 10$ თითოეული i -სათვის, სადაც $0 \leq i < N$.
3	10	$N \leq 2000$
4	11	მწვერვალები არაკლებადობითაა მოცემული. ანუ, $H[i - 1] \leq H[i]$ თითოეული i -სათვის, სადაც $1 \leq i < N$.
5	16	$N \leq 50\,000$
6	19	დამატებითი შეზღუდვების გარეშე.

მაგალითი

განვიხილოთ შემდეგი გამოცხება.

```
count_triples([4, 1, 4, 3, 2, 6, 1])
```

მთის ქედში 3 მითიური სამეულია:

- $(i, j, k) = (1, 3, 4)$ -ისთვის სიმაღლეები $(1, 3, 2)$ ემთხვევა წყვილ-წყვილად აღებულ მანძილებს $(2, 3, 1)$.
- $(i, j, k) = (2, 3, 6)$ -ისთვის, სიმაღლეები $(4, 3, 1)$ ემთხვევა წყვილ-წყვილად აღებულ მანძილებს $(1, 4, 3)$.
- $(i, j, k) = (3, 4, 6)$ -ისთვის, სიმაღლეები $(3, 2, 1)$ ემთხვევა წყვილ-წყვილად აღებულ მანძილებს $(1, 3, 2)$.

ამიტომ, პროცედურამ უნდა დააბრუნოს 3.

გაითვალისწინეთ, რომ ინდექსები $(0, 2, 4)$ მითიურ სამეულს არ ქმნიან, რადგან სიმაღლეები $(4, 4, 2)$ არ ემთხვევა წყვილ-წყვილად აღებულ მანძილებს $(2, 4, 2)$.

ნაწილი II

თქვენი ამოცანაა ააგოთ მთის ქედი მრავალი მითიური სამეულით. ეს ნაწილი შედგება 6 **output-only** ქვეამოცანისაგან **ნაწილობრივი შეფასებებით**.

თითოეულ ქვეამოცანაში მოცემულია ორი მთელი დადებითი M და K რიცხვი და უნდა ააგოთ მთის ქედი **მაქსიმუმ** M რაოდენობის მწვერვალთ. თუ თქვენი ამოხსნა შეიცავს **მინიმუმ** K რაოდენობის მითიურ სამეულს, თქვენ მიიღებთ ამ ქვეამოცანის სრულ ქულას. წინააღმდეგ შემთხვევაში, თქვენი ქულა პროპორციული იქნება თქვენს ამოხსნაში შემავალი მითიური სამეულების რაოდენობისა.

გაითვალისწინეთ, რომ თქვენი ამოხსნა უნდა შეიცავდეს ვალიდურ მთის ქედს. კერძოდ, დავუშვათ, რომ თქვენს ამოხსნაში არის N რაოდენობის მწვერვალი (N უნდა აკმაყოფილებდეს პირობას $3 \leq N \leq M$). მაშინ, i -ური მწვერვალის სიმაღლე ($0 \leq i < N$), რომელიც აღინიშნება $H[i]$ ით, უნდა იყოს 1-დან $(N - 1)$ -მდე მთელი რიცხვი (საზღვრების ჩათვლით).

იმპლემენტაციის დეტალები

არსებობს თქვენი ამოხსნის წარმოდგენის ორი მეთოდი და თითოეული ქვეამოცანისთვის შეგიძლიათ გამოიყენოთ რომელიმე მათგანი:

- **გამოსატანი ფაილი**
- **პროცედურის გამოძახება**

გამოსატანი ფაილის საშუალებით თქვენი ამოხსნის გამოსატანად შექმენით და გაგზავნეთ ტექსტური ფაილი შემდეგ ფორმატში:

```
N
H[0] H[1] ... H[N-1]
```

პროცედურის გამოძახების საშუალებით თქვენი ამოხსნის წარმოდგენისთვის, თქვენ უნდა მოახდინოთ შემდეგი პროცედურის იმპლემენტაცია.

```
std::vector<int> construct_range(int M, int K)
```

- M : მწვერვალთა მაქსიმალური რაოდენობა.
- K : მითიური სამეულების სასურველი რაოდენობა.
- ეს პროცედურა გამოიძახება ზუსტად ერთხელ თითოეული ქვეამოცანისთვის..

პროცედურამ უნდა დააბრუნოს N სიგრძის H მასივი, რომლითაც მწვერვალების სიმაღლეებია წარმოდგენილი.

ქვეამოცანები და შეფასება

მეორე ნაწილის ჯამური ქულაა 30 . თითოეული ქვეამოცანისთვის, M -ის და K -ს მნიშვნელობები ფიქსირებულია და მოცემულია შემდეგ ცხრილში:

ქვეამოცანა	ქულა	M	K
7	5	20	30
8	5	500	2000
9	5	5000	50 000
10	5	30 000	700 000
11	5	100 000	2 000 000
12	5	200 000	12 000 000

თითოეული ქვეამოცანისთვის, თუ თქვენი გადაწყვეტა არ ქმნის ვალიდურ მთის ქედს, მაშინ თქვენს მიერ მიღებული ქულა იქნება 0 (CMS-ში ვერდიქტი იქნება `Output isn't correct`).

სხვა შემთხვევაში, დავუშვათ T აღნიშნავს თქვენს ამოხსნაში მითიური სამეულების რაოდენობას. მაშინ, ქვეამოცანისთვის თქვენი ქულა იქნება:

$$5 \cdot \min \left(1, \frac{T}{K} \right).$$

სანიმუშო გრაფერი

I და II ნაწილები იყენებენ ერთსა და იმავე სანიმუშო გრაფერს, სადაც ორ ნაწილს შორის განსხვავება განისაზღვრება შეტანის პირველი სტრიქონით.

შეტანის ფორმატი I ნაწილისათვის:

```
1
N
H[0] H[1] ... H[N-1]
```

გამოტანის ფორმატი I ნაწილისათვის:

```
T
```

შეტანის ფორმატი II ნაწილისათვის:

2
M K

გამოტანის ფორმატი II ნაწილისათვის:

N
H[0] H[1] ... H[N-1]

გაითვალისწინეთ, რომ სანიმუშო გრაფერის გამოტანა შეესაბამება II ნაწილში მოცემული გამოსატანი ფაილისათვის საჭირო ფორმატს.